

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN**



MÔN: Bảo mật trong IoT

Mô phỏng phòng thủ MQTT trong môi trường lab

SVTH: Lê Hữu Lý

MSSV: 231A011195

Lớp học phần: 253INT441001

Giảng viên hướng dẫn: Hồ Nhựt Minh

Năm học: 2026

MỤC LỤC

<u>CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU</u>	1
<u>1.1 Lý do chọn đề tài</u>	1
<u>1.2 Phạm vi nghiên cứu</u>	1
<u>1.3 Đối tượng nghiên cứu</u>	2
<u>CHƯƠNG 2. MỤC TIÊU</u>	3
<u>2.1 Mục tiêu tổng quát</u>	3
<u>2.2 Mục tiêu cụ thể</u>	3
<u>CHƯƠNG 3. CƠ SỞ LÝ THUYẾT</u>	4
<u>3.1 Internet of Things (IoT)</u>	4
<u>3.2 Giao thức MQTT</u>	4
<u>3.3 MQTT Broker</u>	4
<u>3.4 Authentication</u>	5
<u>3.5 Access Control List (ACL)</u>	5
<u>CHƯƠNG 4. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN</u>	7
<u>4.1 Môi trường thực nghiệm</u>	7
<u>4.2 Công cụ sử dụng</u>	7
<u>4.3 Mô hình hệ thống</u>	8
<u>4.4 Các bước triển khai</u>	10
<u>CHƯƠNG 5. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM</u>	15
<u>5.1 Kết quả cấu hình Broker</u>	15
<u>5.2 Kết quả Authentication</u>	16
<u>5.3 Kết quả ACL</u>	19
<u>5.4 Kiểm thử Unauthorized Client</u>	20
<u>CHƯƠNG 6. ĐÁNH GIÁ BẢO MẬT</u>	22
<u>6.1 Tài sản cần bảo vệ</u>	22
<u>6.2 Mối đe dọa</u>	22
<u>6.3 Rủi ro</u>	23
<u>6.4 Biện pháp giảm thiểu</u>	24
<u>CHƯƠNG 7. KẾT LUẬN</u>	25
<u>7.1 Kết quả đạt được</u>	25
<u>7.2 Hạn chế</u>	25
<u>7.3 Hướng phát triển</u>	26

<u>TÀI LIỆU THAM KHẢO</u>	27
<u>PHỤ LỤC</u>	28
<u>PHỤ LỤC A. CẤU HÌNH MOSQUITTO BROKER</u>	28
<u>PHỤ LỤC B. FILE ACL</u>	28
<u>PHỤ LỤC C. CHƯƠNG TRÌNH PUBLISHER</u>	28
<u>PHỤ LỤC D. CHƯƠNG TRÌNH SUBSCRIBER</u>	29
<u>PHỤ LỤC E. UNAUTHORIZED CLIENT</u>	Error! Bookmark not defined.

CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU

1.1 Lý do chọn đề tài

Trong quá trình học môn Bảo mật trong IoT, em có cơ hội tìm hiểu về giao thức MQTT – một trong những giao thức được sử dụng phổ biến trong các hệ thống IoT nhờ đặc điểm truyền dữ liệu nhẹ, tốc độ xử lý nhanh và phù hợp với các thiết bị có tài nguyên hạn chế. Tuy nhiên, khi tìm hiểu cách cài đặt mặc định của Eclipse Mosquitto, em nhận thấy broker có thể cho phép các client kết nối mà chưa áp dụng đầy đủ các cơ chế bảo mật nếu không được cấu hình đúng. Điều này làm tăng nguy cơ truy cập trái phép, giả mạo thiết bị hoặc gửi dữ liệu không hợp lệ lên hệ thống.

Từ thực tế đó, em lựa chọn đề tài "**Mô phỏng phòng thủ MQTT trong môi trường Lab**" nhằm xây dựng một mô hình MQTT có bổ sung cơ chế xác thực người dùng và phân quyền truy cập bằng ACL. Thông qua việc triển khai và kiểm thử trong môi trường cục bộ, đề tài giúp em hiểu rõ hơn về cách bảo vệ MQTT Broker trước các truy cập không được cấp phép cũng như vai trò của các biện pháp bảo mật cơ bản trong hệ thống IoT.

1.2 Phạm vi nghiên cứu

Đề tài được triển khai hoàn toàn trong môi trường máy tính cá nhân sử dụng Windows 11 và MQTT Broker Eclipse Mosquitto. Các kết nối đều được thực hiện trong mạng cục bộ (localhost), sử dụng dữ liệu giả lập từ các chương trình Python. Đề tài tập trung vào hai cơ chế bảo mật chính là xác thực bằng tài khoản người dùng và phân quyền truy cập thông qua Access Control List (ACL). Việc cấu hình TLS chỉ được tìm hiểu ở mức định hướng và chưa triển khai trong sản phẩm cuối cùng.

1.3 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là giao thức MQTT, MQTT Broker Eclipse Mosquitto và các cơ chế bảo mật được hỗ trợ trên Broker. Ngoài ra, đề tài cũng nghiên cứu cách sử dụng thư viện Eclipse Paho MQTT Python để xây dựng các chương trình mô phỏng thiết bị IoT, từ đó kiểm tra khả năng hoạt động của cơ chế xác thực và phân quyền trong môi trường thực nghiệm.

CHƯƠNG 2. MỤC TIÊU

2.1 Mục tiêu tổng quát

Mục tiêu của đề tài là xây dựng một mô hình phòng thủ MQTT trong môi trường thực nghiệm sử dụng Eclipse Mosquitto và thư viện Eclipse Paho MQTT Python. Thông qua việc triển khai cơ chế xác thực bằng tài khoản người dùng kết hợp với Access Control List (ACL), đề tài hướng đến việc nâng cao khả năng bảo vệ MQTT Broker trước các truy cập trái phép, đồng thời giúp người học hiểu rõ quy trình triển khai các biện pháp bảo mật cơ bản trong hệ thống IoT.

2.2 Mục tiêu cụ thể

- Cài đặt và cấu hình MQTT Broker Eclipse Mosquitto trên hệ điều hành Windows 11.
- Xây dựng ba chương trình Python mô phỏng thiết bị IoT gồm Publisher, Subscriber và Unauthorized Client bằng thư viện Eclipse Paho MQTT.
- Cấu hình xác thực người dùng bằng username và password, đồng thời vô hiệu hóa kết nối ẩn danh thông qua tùy chọn `allow_anonymous false`.
- Thiết lập Access Control List (ACL) để giới hạn quyền truy cập của từng tài khoản đối với từng topic MQTT.
- Kiểm thử các kịch bản kết nối hợp lệ và không hợp lệ, thu thập log và ảnh minh chứng để đánh giá hiệu quả của các cơ chế bảo mật đã triển khai.

CHƯƠNG 3 CƠ SỞ LÝ THUYẾT

3.1 Internet of Things (IoT)

Internet of Things (IoT) là mô hình kết nối các thiết bị vật lý với Internet để thu thập, trao đổi và xử lý dữ liệu. Các thiết bị như cảm biến nhiệt độ, camera, đồng hồ thông minh hoặc bộ điều khiển đều có thể giao tiếp với nhau thông qua mạng. Nhờ khả năng kết nối liên tục, IoT được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như nhà thông minh, nông nghiệp, y tế và công nghiệp.

Tuy nhiên, số lượng thiết bị IoT ngày càng tăng cũng kéo theo nhiều vấn đề về an toàn thông tin. Nếu dữ liệu truyền giữa các thiết bị không được bảo vệ hoặc hệ thống không có cơ chế xác thực phù hợp thì kẻ tấn công có thể truy cập trái phép, giả mạo thiết bị hoặc làm thay đổi dữ liệu trong quá trình truyền.

3.2 Giao thức MQTT

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) là giao thức truyền thông theo mô hình Publish/Subscribe được thiết kế cho các thiết bị có tài nguyên hạn chế và môi trường mạng không ổn định. Thay vì các thiết bị giao tiếp trực tiếp với nhau, toàn bộ dữ liệu sẽ được gửi đến MQTT Broker rồi phân phối đến các client đã đăng ký nhận dữ liệu.

MQTT có ưu điểm là cấu trúc gói tin nhỏ, tốc độ truyền nhanh và tiêu thụ ít băng thông nên được sử dụng rất phổ biến trong các hệ thống IoT hiện nay. Tuy nhiên, MQTT mặc định không tự đảm bảo an toàn thông tin nếu người quản trị không cấu hình thêm các cơ chế bảo mật như Authentication, ACL hoặc TLS.

3.3 MQTT Broker

MQTT Broker là thành phần trung tâm trong mô hình MQTT. Broker chịu trách nhiệm tiếp nhận dữ liệu từ Publisher và chuyển tiếp đến các Subscriber theo đúng Topic đã đăng ký. Ngoài chức năng truyền dữ liệu, Broker còn quản lý kết nối của các client, xác thực người dùng và áp dụng các chính sách phân quyền nếu được cấu hình.

Trong đề tài này, Eclipse Mosquitto được lựa chọn làm MQTT Broker vì đây là phần mềm mã nguồn mở, miễn phí, dễ cài đặt và được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống

IoT.

3.4 Authentication

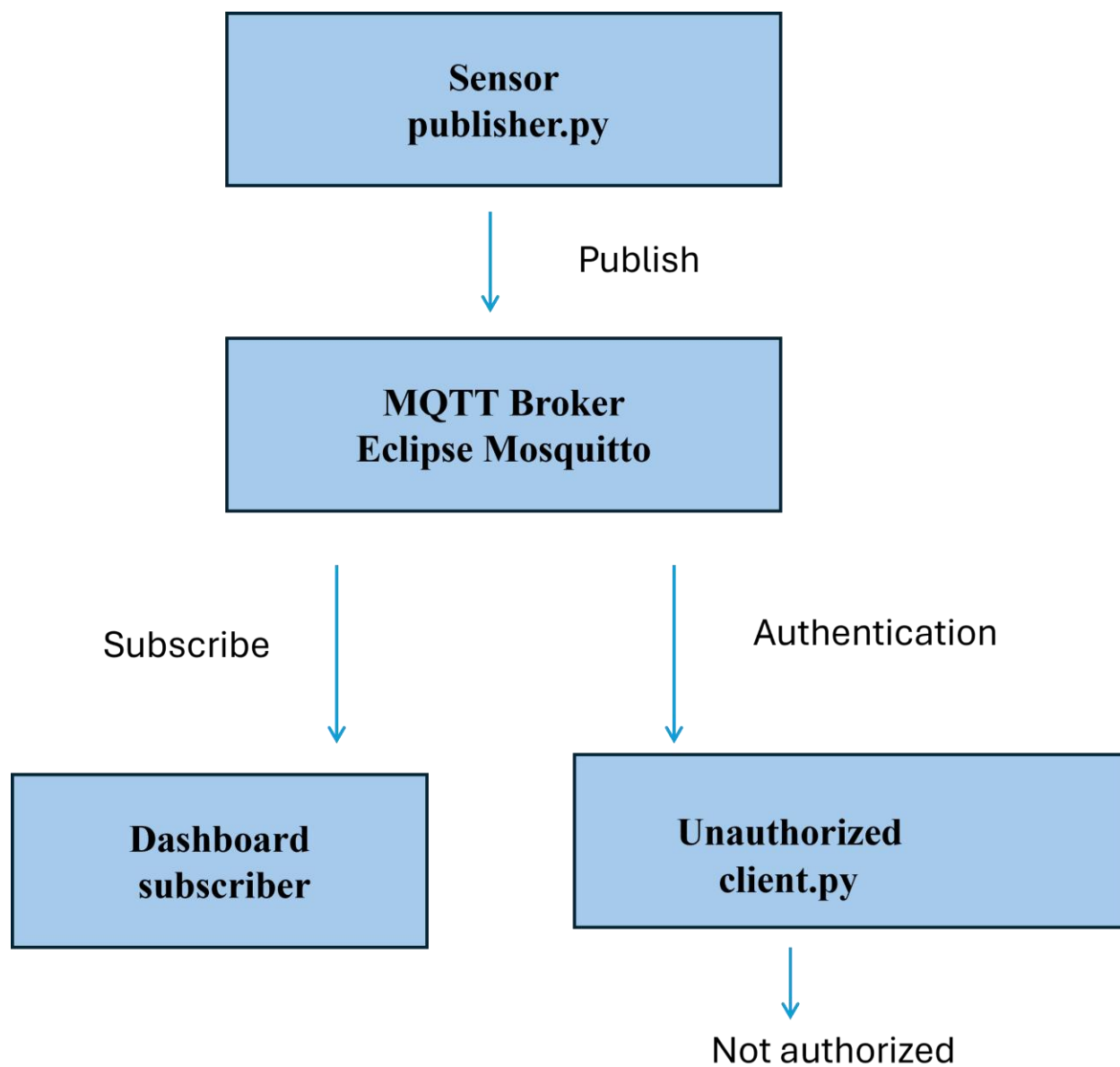
Authentication là cơ chế xác minh danh tính của người dùng hoặc thiết bị trước khi cho phép kết nối vào hệ thống. Trong Mosquitto, cơ chế này thường được thực hiện thông qua username và password được lưu trong tệp passwordfile. Khi client gửi yêu cầu kết nối, Broker sẽ kiểm tra thông tin đăng nhập. Nếu thông tin không chính xác, kết nối sẽ bị từ chối.

Trong quá trình thực hiện đề tài, em đã cấu hình `allow_anonymous false` để vô hiệu hóa các kết nối ẩn danh. Điều này giúp ngăn chặn các client không có tài khoản truy cập vào MQTT Broker.

3.5 Access Control List (ACL)

Access Control List (ACL) là cơ chế phân quyền truy cập cho từng người dùng sau khi đã xác thực thành công. Thay vì cho phép mọi client thực hiện mọi thao tác, ACL quy định rõ người dùng nào được phép Publish hoặc Subscribe trên từng Topic cụ thể.

Trong mô hình của đề tài, tài khoản sensor chỉ được phép gửi dữ liệu lên Topic `iot/sensor`, tài khoản admin được phép đọc và ghi trên toàn bộ Topic, còn các client không đúng quyền sẽ bị Broker từ chối. Việc áp dụng ACL giúp giảm nguy cơ truy cập trái phép và hạn chế ảnh hưởng khi tài khoản bị lộ.



Hình 3.1. Mô hình hệ thống MQTT trong môi trường Lab

CHƯƠNG 4 PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

4.1 Môi trường thực nghiệm

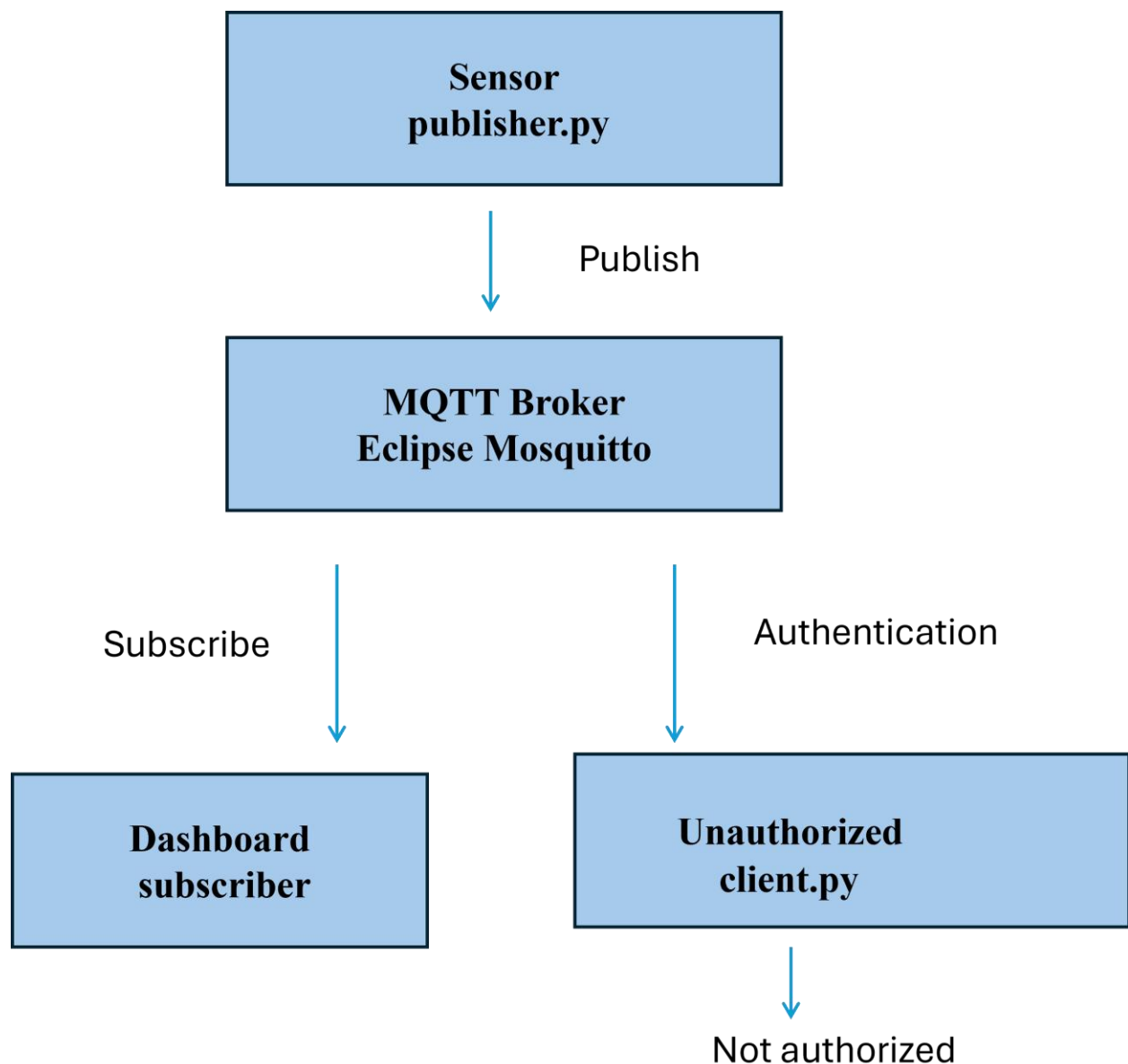
Đề tài được triển khai trên máy tính cá nhân sử dụng hệ điều hành Windows 11. MQTT Broker được xây dựng bằng Eclipse Mosquitto, các chương trình mô phỏng client được viết bằng ngôn ngữ Python sử dụng thư viện Eclipse Paho MQTT. Toàn bộ quá trình phát triển và chỉnh sửa mã nguồn được thực hiện trên Visual Studio Code. Hệ thống hoạt động hoàn toàn trong môi trường cục bộ (localhost), không kết nối đến máy chủ bên ngoài nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình thực nghiệm.

4.2 Công cụ sử dụng

Công cụ	Mục đích
Windows 11	Hệ điều hành triển khai
Visual Studio Code	Viết và chỉnh sửa mã nguồn
Python 3	Xây dựng các chương trình MQTT Client
Eclipse Mosquitto	MQTT Broker
Eclipse Paho MQTT	Thư viện MQTT cho Python

4.3 Mô hình hệ thống

Hệ thống được xây dựng theo mô hình Publish/Subscribe của MQTT. Chương trình Publisher đóng vai trò cảm biến (Sensor) gửi dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm lên Broker. MQTT Broker tiếp nhận dữ liệu, kiểm tra quyền truy cập và phân phối dữ liệu cho các client được phép. Subscriber nhận dữ liệu theo Topic đã đăng ký, trong khi chương trình Unauthorized Client được sử dụng để kiểm tra khả năng từ chối các kết nối hoặc thao tác không hợp lệ.

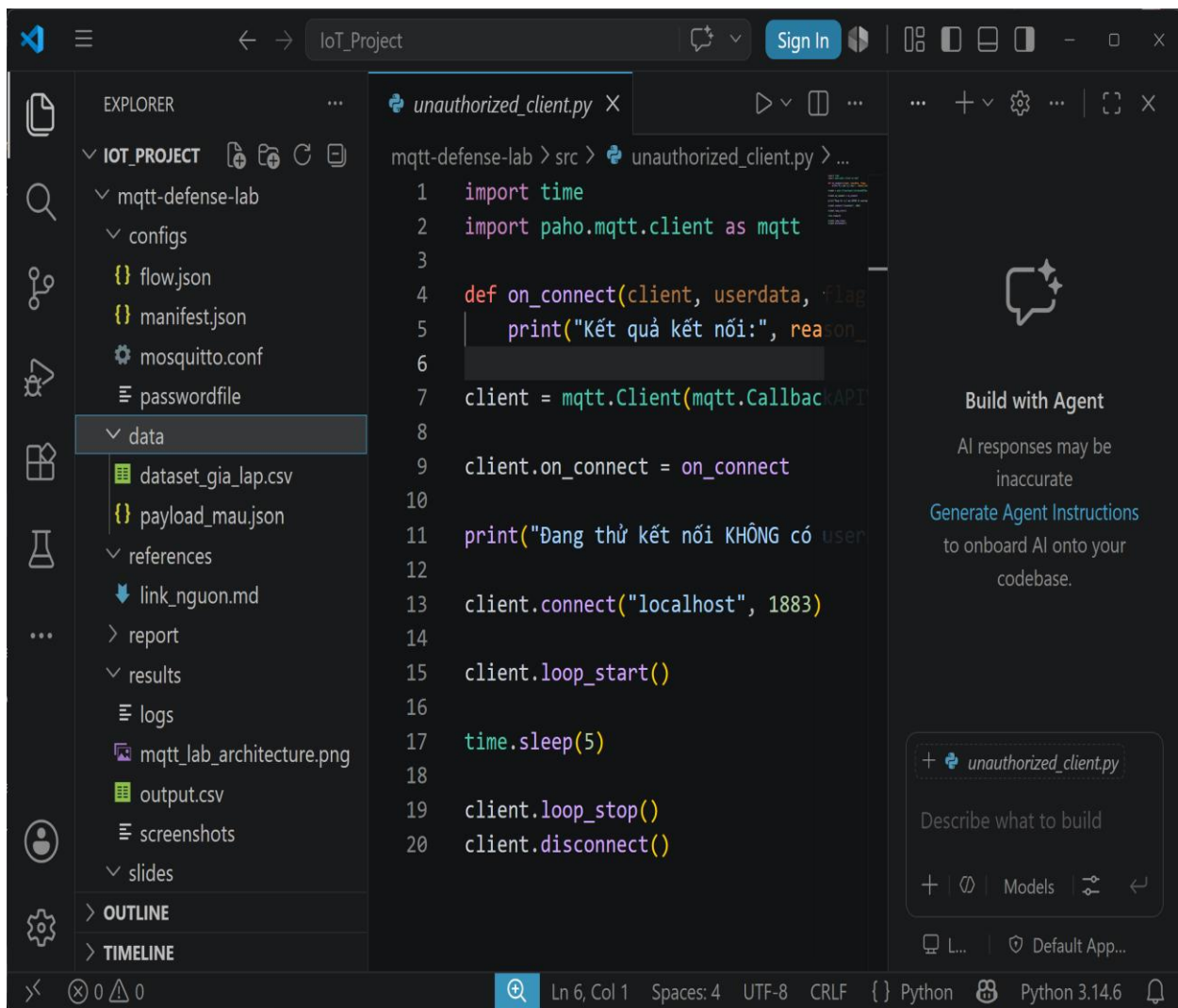


Hình 4.1. Mô hình triển khai hệ thống

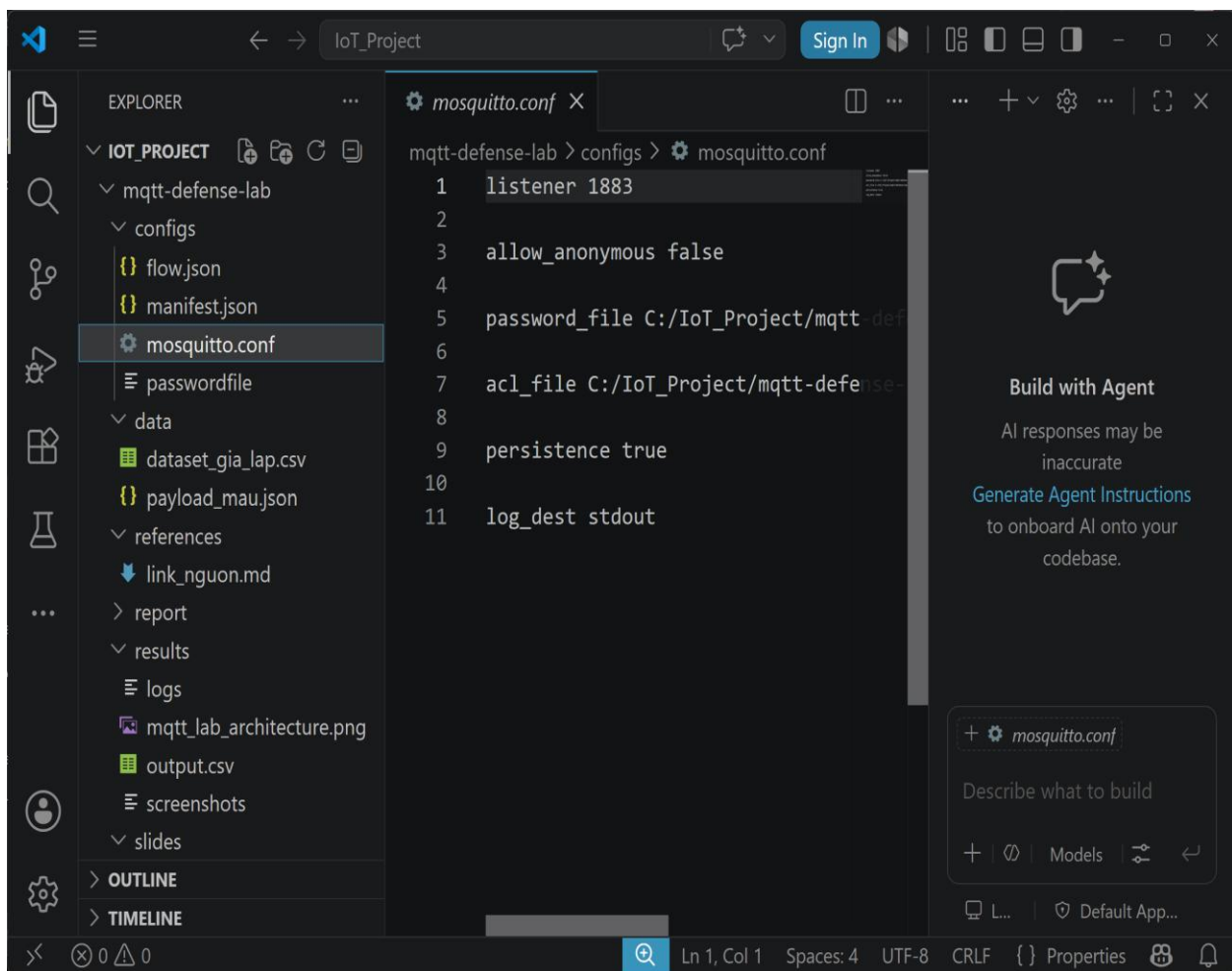
4.4 Các bước triển khai

Quá trình triển khai được thực hiện theo các bước sau:

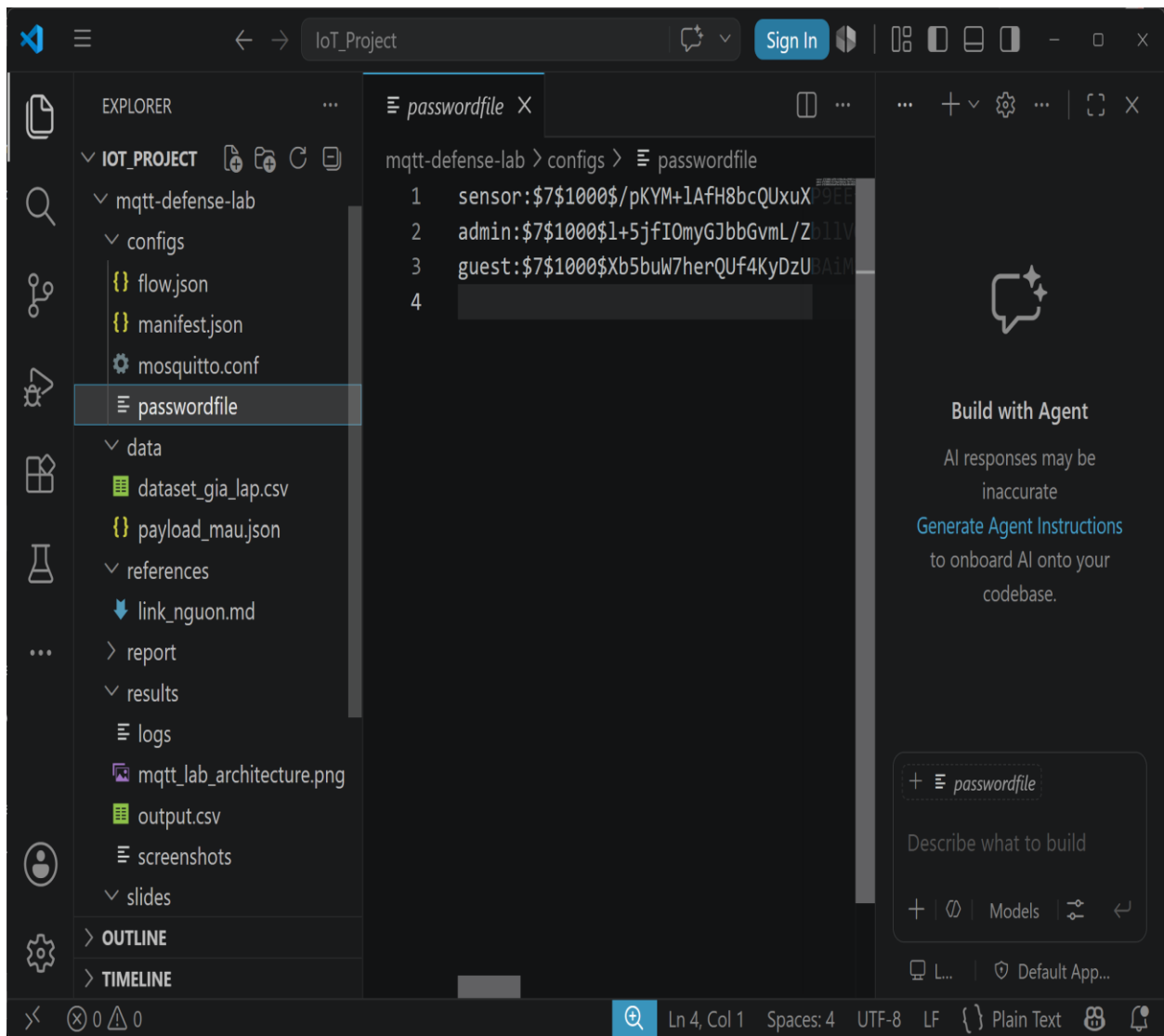
- Cài đặt Python, Visual Studio Code và Eclipse Mosquitto.
- Tạo MQTT Broker bằng Mosquitto.
- Cấu hình mosquitto.conf.
- Tạo passwordfile để quản lý tài khoản.
- Tạo aclfile để phân quyền truy cập.
- Viết chương trình publisher.py.
- Viết chương trình subscriber.py.
- Viết chương trình unauthorized_client.py.
- Khởi động Broker và thực hiện các bài kiểm thử.
- Thu thập log và ảnh minh chứng để đánh giá kết quả.



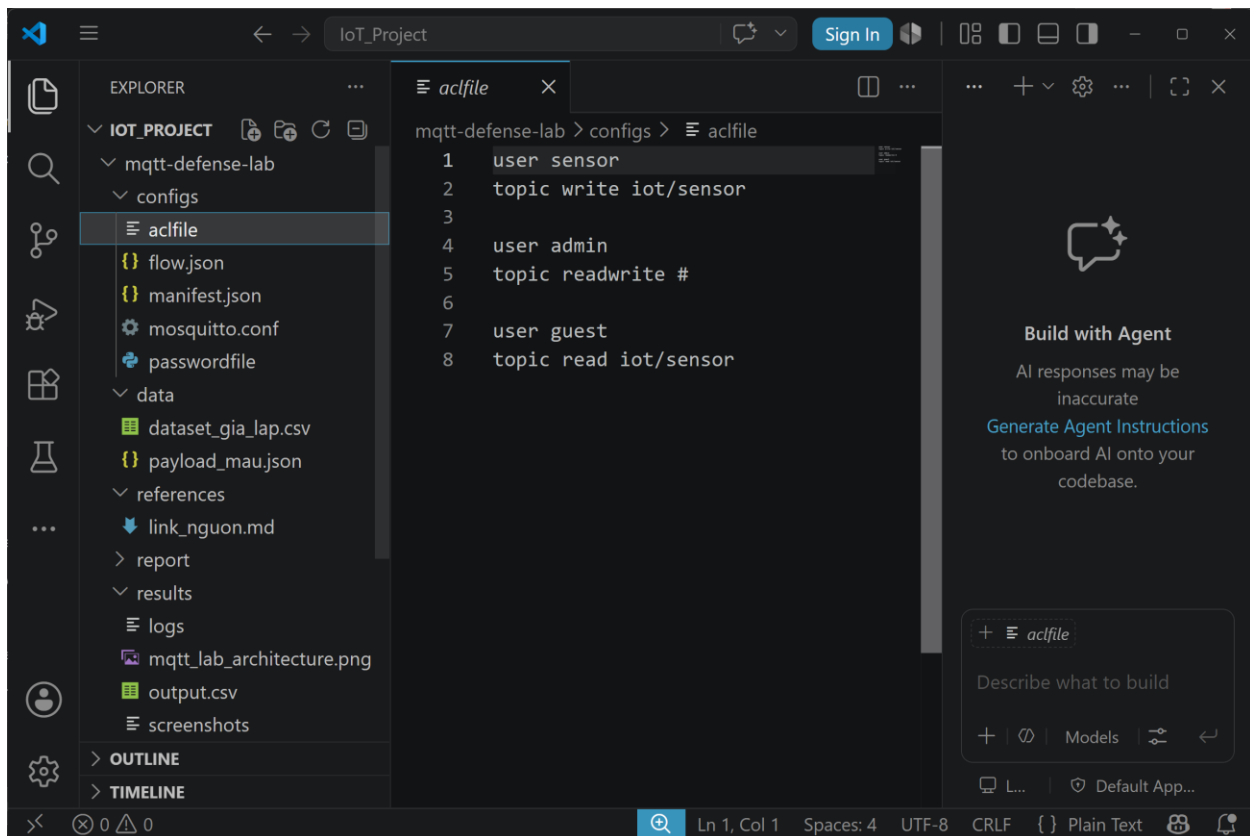
Hình 4.2. Cấu trúc thư mục của dự án



Hình 4.3. Cấu hình Mosquitto Broker



Hình 4.4. Danh sách tài khoản người dùng



Hình 4.5. Cấu hình phân quyền ACL

CHƯƠNG 5. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

5.1 Kết quả cấu hình Broker

Sau khi cài đặt Eclipse Mosquitto, em tiến hành cấu hình MQTT Broker thông qua tệp `mosquitto.conf`. Broker được thiết lập sử dụng cổng 1883, tắt kết nối ẩn danh bằng tham số `allow_anonymous false`, đồng thời khai báo tệp `passwordfile` và `aclfile` để quản lý xác thực và phân quyền. Sau khi khởi động lại Broker, hệ thống hoạt động ổn định và sẵn sàng tiếp nhận các kết nối từ client hợp lệ.

```

C:\Users\LY>cd "C:\Program Files\Mosquitto"

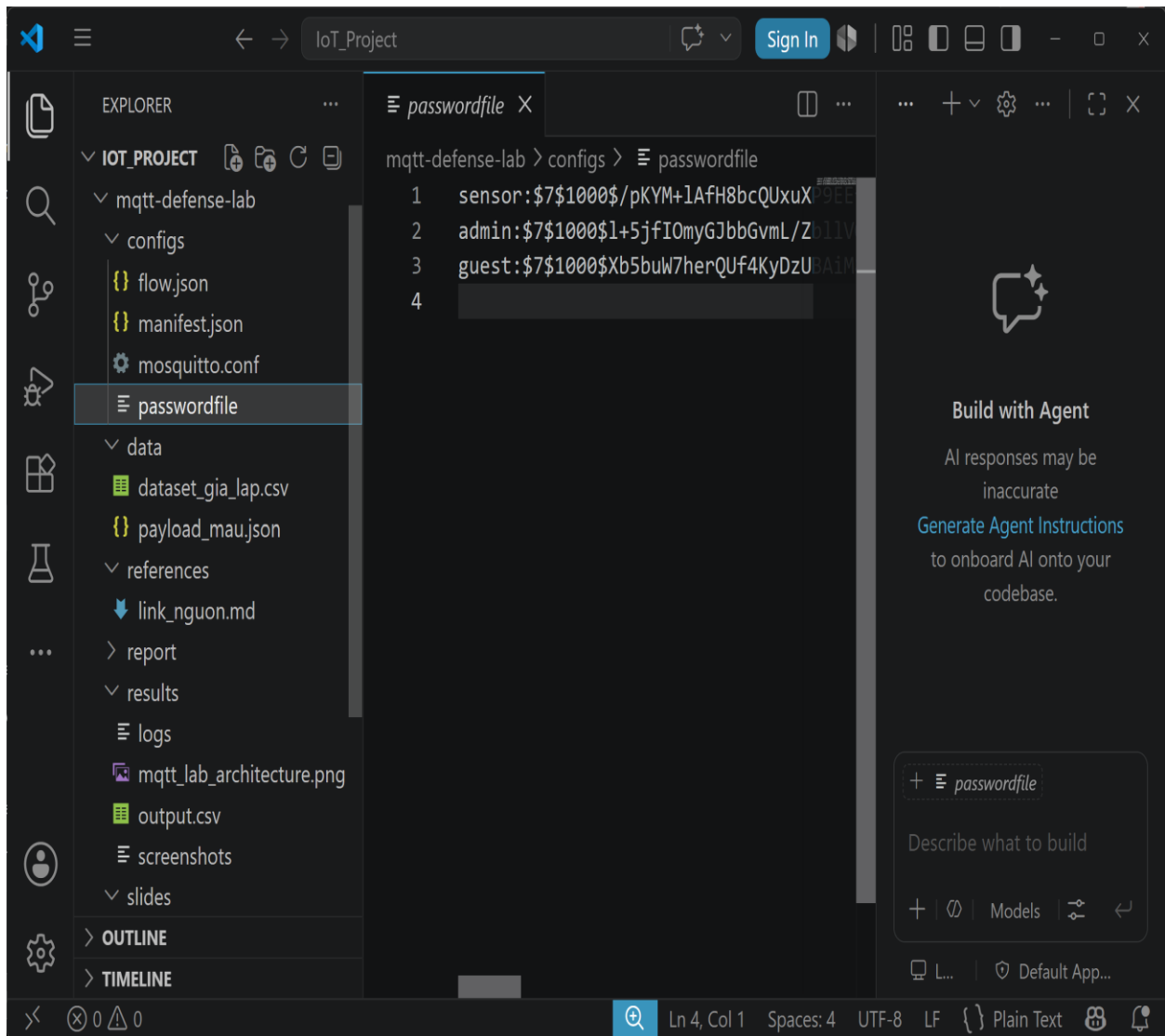
C:\Program Files\Mosquitto>mosquitto.exe -c C:\IoT_Project\mqtt-defense-lab\configs\mosquitto.conf -v
1783682617: mosquitto version 2.1.2 starting
1783682617: Config loaded from C:\IoT_Project\mqtt-defense-lab\configs\mosquitto.conf.
1783682617: Bridge support available.
1783682617: Persistence support available.
1783682617: TLS support available.
1783682617: TLS-PSK support available.
1783682617: Websockets support available.
1783682617: Plugin builtin-security has registered to receive 'basic-auth' events.
1783682617: Plugin builtin-security has registered to receive 'acl-check' events.
1783682617: Opening ipv6 listen socket on port 1883.
1783682617: Opening ipv4 listen socket on port 1883.
1783682617: mosquitto version 2.1.2 running

```

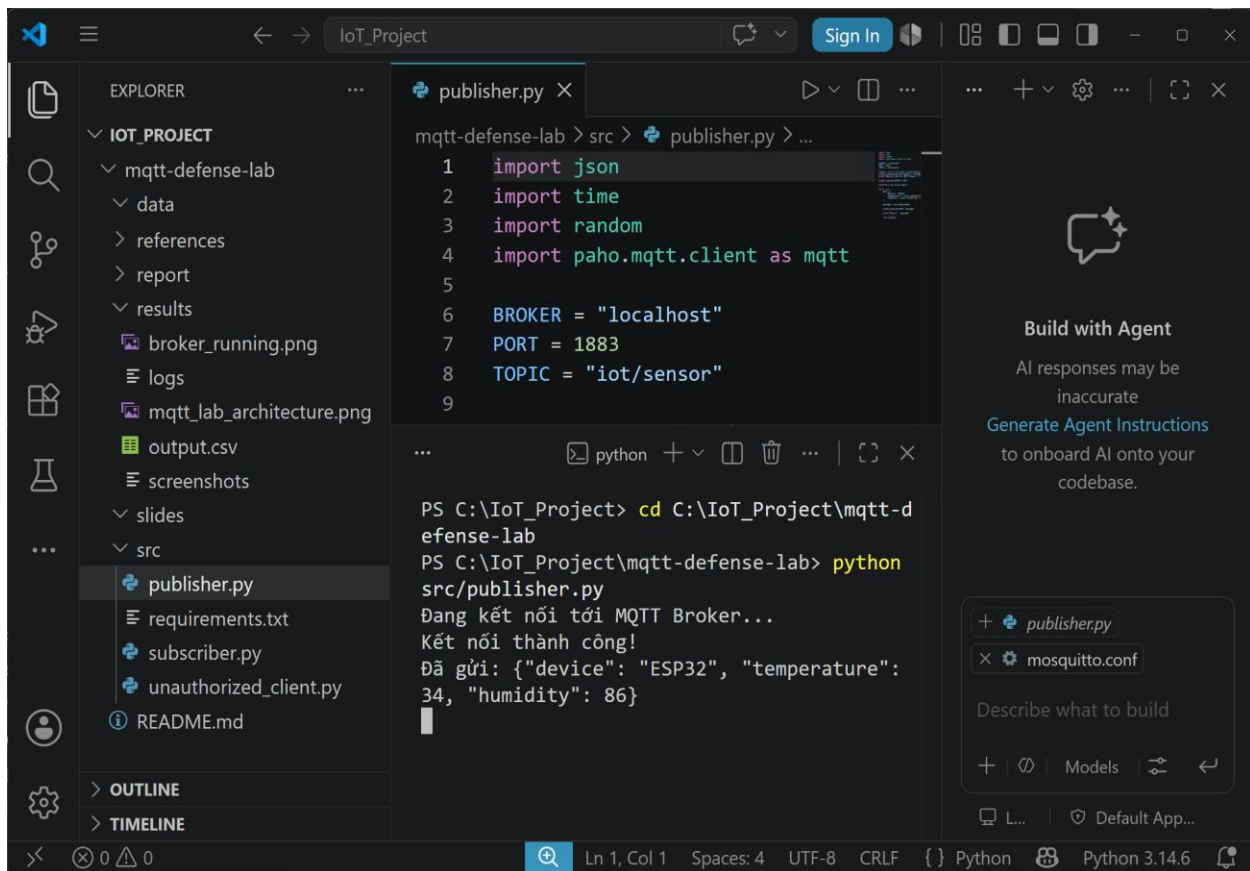
Hình 5.1. MQTT Broker khởi động thành công

5.2 Kết quả Authentication

Sau khi tạo tài khoản bằng công cụ `mosquitto_passwd`, Broker chỉ chấp nhận các client đăng nhập bằng đúng username và password đã được khai báo. Trong quá trình kiểm thử, tài khoản sensor được sử dụng để gửi dữ liệu, trong khi các client không có thông tin xác thực hoặc nhập sai thông tin đều bị Broker từ chối kết nối.



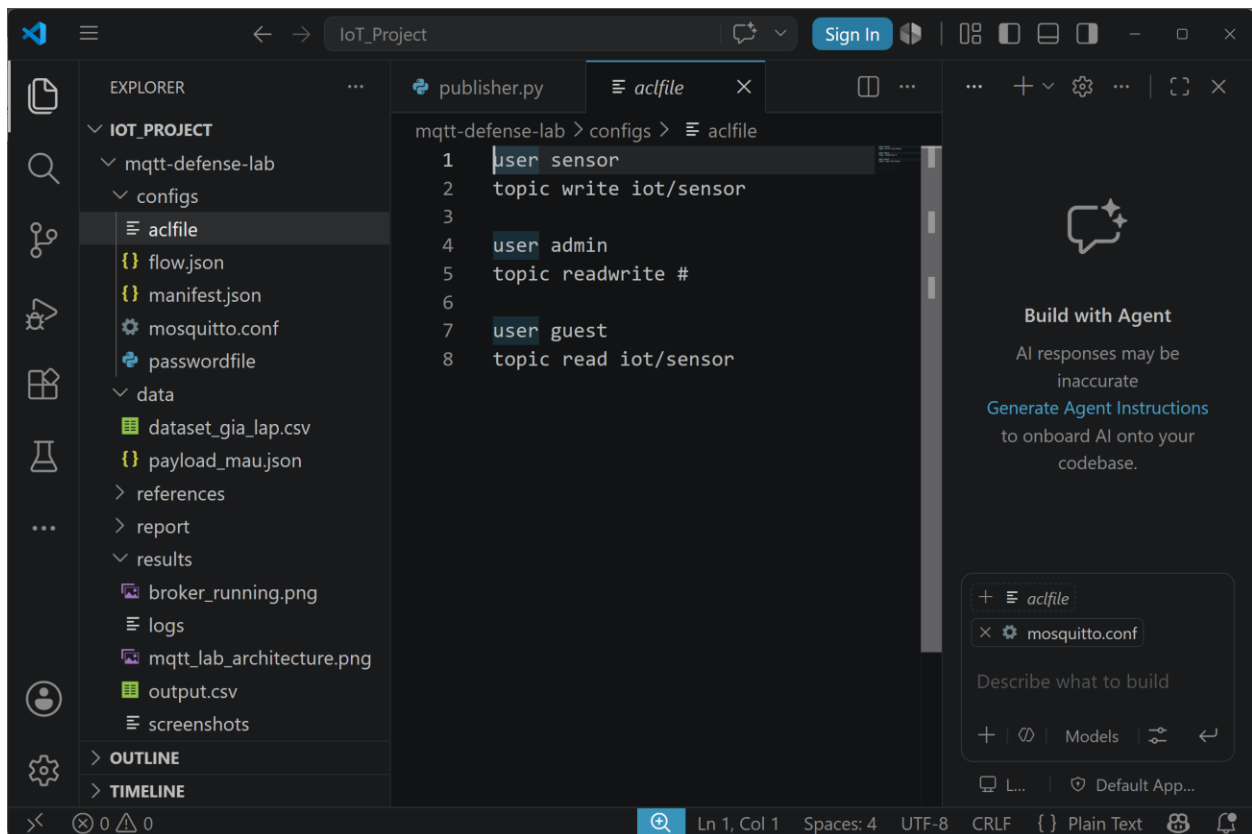
Hình 5.2. Danh sách tài khoản xác thực



Hình 5.3 Publisher gửi dữ liệu thành công

5.3 Kết quả ACL

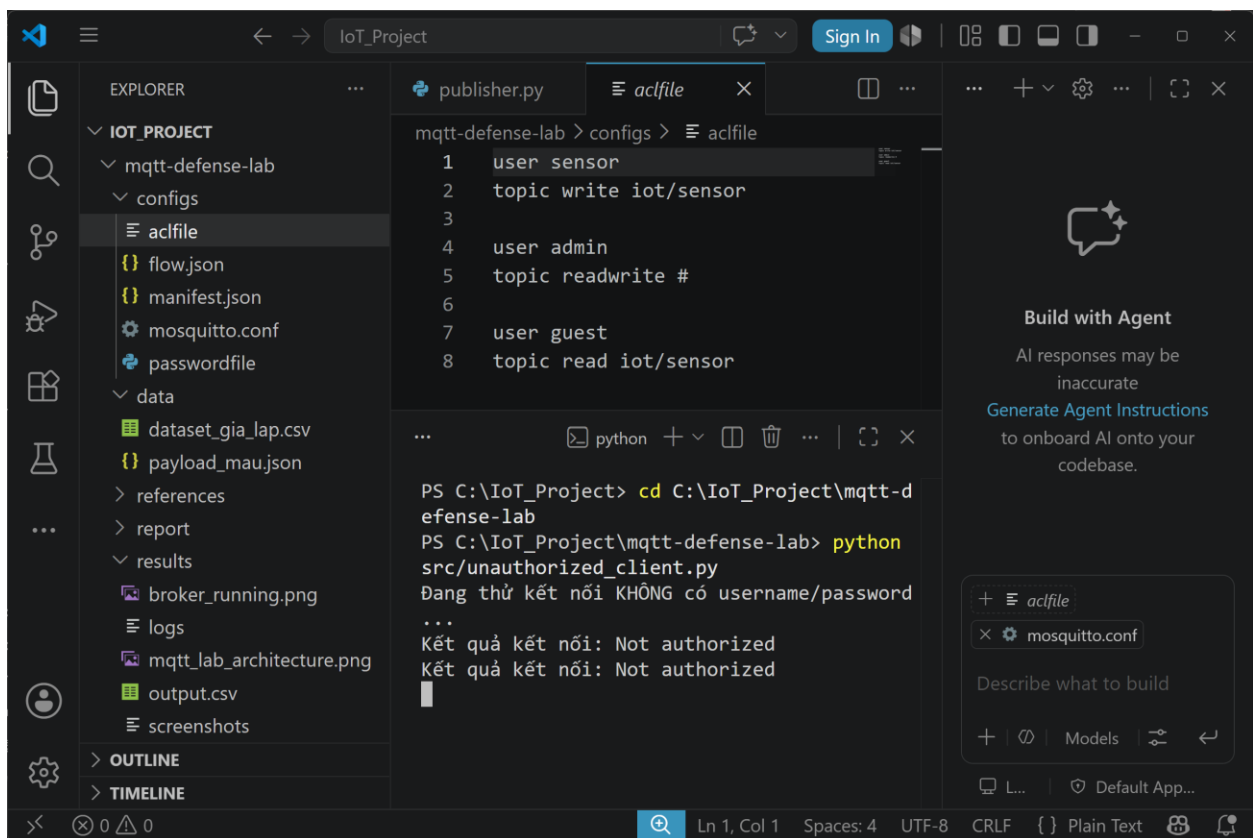
Sau khi cấu hình Access Control List (ACL), mỗi tài khoản chỉ được phép thực hiện các thao tác đúng với quyền đã cấp. Tài khoản sensor chỉ được phép Publish dữ liệu lên Topic `iot/sensor`, trong khi tài khoản admin có quyền đọc và ghi trên toàn bộ Topic. Việc áp dụng ACL giúp hạn chế nguy cơ truy cập trái phép hoặc ghi dữ liệu sai vị trí.



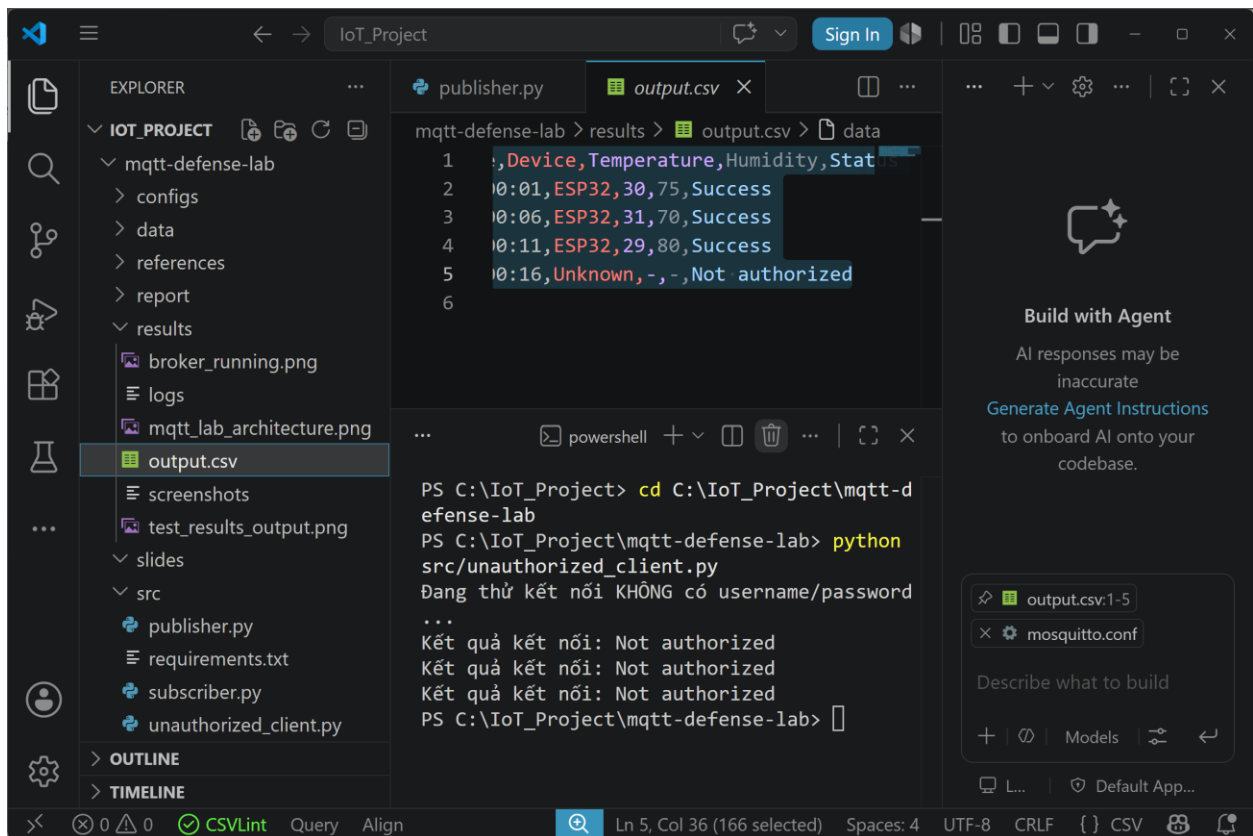
Hình 5.4. Cấu hình phân quyền bằng ACL

5.4 Kiểm thử Unauthorized Client

Để đánh giá hiệu quả của cơ chế bảo mật, em xây dựng chương trình `unauthorized_client.py` nhằm mô phỏng một client không có quyền truy cập. Kết quả cho thấy Broker đã từ chối kết nối và trả về thông báo **"Not authorized"**, chứng minh cơ chế Authentication hoạt động đúng như mong muốn. Điều này giúp ngăn chặn các thiết bị không hợp lệ tham gia vào hệ thống.



Hình 5.5. Client không hợp lệ bị Broker từ chối



Hình 5.6. Kết quả tổng hợp quá trình kiểm thử

CHƯƠNG 6. ĐÁNH GIÁ BẢO MẬT

6.1 Tài sản cần bảo vệ

Trong hệ thống MQTT được xây dựng trong đề tài, các tài sản cần được bảo vệ bao gồm dữ liệu cảm biến, thông tin tài khoản người dùng và MQTT Broker. Dữ liệu cảm biến như nhiệt độ, độ ẩm cần đảm bảo tính chính xác trong quá trình truyền nhận. Thông tin tài khoản cần được bảo vệ nhằm tránh việc người không có quyền sử dụng để truy cập vào hệ thống. MQTT Broker là thành phần trung tâm nên nếu bị xâm nhập có thể ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động trao đổi dữ liệu giữa các thiết bị.

6.2 Môi đe dọa

Trong môi trường IoT, MQTT có thể gặp một số nguy cơ bảo mật nếu không được cấu hình đúng. Các mối đe dọa chính được xem xét trong đề tài bao gồm truy cập trái phép vào Broker, giả mạo client, gửi dữ liệu không hợp lệ và đọc trộm dữ liệu truyền trong hệ thống.

Mối đe dọa	Mô tả	Ảnh hưởng	Mức độ
Truy cập trái phép	Client không có tài khoản kết nối Broker	Mất quyền kiểm soát hệ thống	Cao
Giả mạo thiết bị	Thiết bị giả gửi dữ liệu lên Topic	Dữ liệu sai lệch	Trung bình
Truy cập sai quyền	User thao tác Topic không được cấp phép	Lộ hoặc thay đổi dữ liệu	Cao
Không xác thực	Cho phép anonymous client	Không kiểm soát người dùng	Cao

6.3 Lỗ hổng và rủi ro

Cấu hình mặc định của MQTT Broker có thể tồn tại một số điểm yếu nếu không được thiết lập thêm các cơ chế bảo mật. Trong trường hợp cho phép kết nối anonymous, bất kỳ client nào biết địa chỉ Broker đều có thể tham gia hệ thống. Ngoài ra, nếu không sử dụng ACL, người dùng có thể truy cập hoặc gửi dữ liệu đến các Topic không thuộc quyền hạn.

Trong đề tài này, các rủi ro trên được mô phỏng và xử lý bằng cách bật xác thực username/password, tắt anonymous access và thiết lập ACL để giới hạn quyền truy cập của từng client.

6.4 Biện pháp giảm thiểu

Để nâng cao mức độ bảo mật cho hệ thống MQTT, cần áp dụng nhiều lớp bảo vệ khác nhau. Trong phạm vi đề tài, các biện pháp đã được triển khai gồm:

- Tắt kết nối ẩn danh bằng cấu hình `allow_anonymous false`.
- Sử dụng username/password để xác thực client.
- Sử dụng ACL để giới hạn quyền Publish và Subscribe theo từng Topic.
- Kiểm tra log hoạt động của Broker để phát hiện các kết nối bất thường.
- Sử dụng TLS trong các hệ thống thực tế để mã hóa dữ liệu truyền giữa client và Broker.

Tài sản	Nguy cơ	Khả năng xảy ra	Mức ảnh hưởng	Giải pháp
MQTT Broker	Truy cập trái phép	Cao	Cao	Authentication + ACL
Dữ liệu cảm biến	Bị sửa đổi	Trung bình	Cao	Phân quyền Topic
Tài khoản người dùng	Lộ thông tin đăng nhập	Trung bình	Cao	Quản lý password
Kết nối MQTT	Bị nghe lén	Trung bình	Cao	TLS/SSL

Qua quá trình đánh giá, có thể thấy rằng việc cấu hình bảo mật cho MQTT Broker là cần thiết trong các hệ thống IoT. Mặc dù mô hình trong đề tài chỉ được triển khai ở môi trường lab cục bộ, nhưng các biện pháp như xác thực người dùng, phân quyền ACL và kiểm tra log có thể áp dụng trong các hệ thống thực tế nhằm giảm thiểu nguy cơ truy cập trái phép.

CHƯƠNG 7. KẾT LUẬN

7.1 Kết quả đạt được

Sau quá trình thực hiện đề tài "Mô phỏng phòng thủ MQTT trong môi trường Lab", em đã xây dựng được một mô hình MQTT hoạt động trên máy tính cá nhân sử dụng Eclipse Mosquitto làm Broker và Python Paho MQTT làm công cụ mô phỏng client.

Đề tài đã hoàn thành các mục tiêu chính gồm cấu hình MQTT Broker, thiết lập xác thực bằng username/password, xây dựng ACL để phân quyền truy cập và kiểm thử các trường hợp client hợp lệ, client không có quyền truy cập.

Kết quả thực nghiệm cho thấy các thiết bị được cấp quyền có thể thực hiện việc gửi và nhận dữ liệu bình thường, trong khi các client không được xác thực hoặc không đúng quyền sẽ bị Broker từ chối. Qua đó chứng minh được hiệu quả của các cơ chế bảo mật cơ bản trong MQTT.

7.2 Hạn chế

Bên cạnh các kết quả đạt được, đề tài vẫn còn một số hạn chế. Hệ thống hiện mới được triển khai trong môi trường localhost nên chưa đánh giá được các vấn đề phát sinh khi triển khai trên mạng thực tế.

Ngoài ra, đề tài mới tập trung vào Authentication và ACL, chưa triển khai đầy đủ cơ chế mã hóa TLS/SSL để bảo vệ dữ liệu trong quá trình truyền. Dữ liệu sử dụng trong mô hình cũng chỉ là dữ liệu giả lập từ chương trình Python thay vì dữ liệu từ thiết bị IoT thực tế.

7.3 Hướng phát triển

Trong tương lai, mô hình có thể được mở rộng bằng cách triển khai chứng chỉ TLS để mã hóa kết nối giữa MQTT Client và Broker. Ngoài ra, có thể kết hợp với các thiết bị thật như ESP32, cảm biến nhiệt độ, độ ẩm để xây dựng mô hình IoT gần với thực tế hơn.

Bên cạnh đó, hệ thống có thể được bổ sung thêm các cơ chế giám sát log, cảnh báo truy cập bất thường và tích hợp với các nền tảng quản lý IoT nhằm nâng cao khả năng bảo vệ hệ thống.

Qua quá trình thực hiện đề tài, em đã hiểu rõ hơn về cách triển khai một hệ thống MQTT an toàn, cũng như nhận thức được tầm quan trọng của việc cấu hình bảo mật trong các hệ thống IoT thực tế.

Tài liệu tham khảo

Eclipse Mosquitto. (2025). *Mosquitto.conf security configuration and authentication manual*. Mosquitto Project. <https://mosquitto.org/man/mosquitto-conf-5.html>

OASIS Open. (2024). *MQTT Version 3.1.1 Specification: Core protocol definition*.

OASIS Standard. <https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1/mqtt-v3.1.1.html>

Bộ Thông tin và Truyền thông. (2022). *Quyết định số 1561/QĐ-BTTTT về Phê duyệt Khung danh mục kỹ thuật về định danh và xác thực điện tử*. Công thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông. <https://mic.gov.vn/chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia/quyet-dinh-so-1561-qd-btttt-ngay-17-8-2022-cua-bo-thong-tin-va-truyen-thong-ve-viec-phe-duyet-khung-danh-muc-ky-thuat-ve-dinh-danh-va-xac-thuc-dien-tu-150242.htm>

OWASP Foundation. (2023). *OWASP IoT Top 10: Vulnerabilities and security risks in Internet of Things*. OWASP Application Security. <https://owasp.org/www-project-internet-of-things/>

Nguyễn, T. H., & Phạm, V. H. (2021). Nghiên cứu giải pháp kiểm soát truy cập và bảo mật cho giao thức truyền thông trong hệ sinh thái IoT. *Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam*. <https://vjst.vn/index.php/vjst>

GitHub Repository của đề tài (2026): Mô phỏng phòng thủ MQTT trong môi trường lab huuly721-design/mqtt-defense-lab

Phụ lục

PHỤ LỤC A. CẤU HÌNH MOSQUITTO BROKER

listener 1883

allow_anonymous false

password_file C:/IoT_Project/mqtt-defense-lab/configs/passwordfile

acl_file C:/IoT_Project/mqtt-defense-lab/configs/aclfile

persistence true

log_dest stdout

PHỤ LỤC B. FILE ACL

user sensor

topic write iot/sensor

user admin

topic readwrite #

user guest

topic read iot/sensor

PHỤ LỤC C. CHƯƠNG TRÌNH PUBLISHER

import json

import time

import random

import paho.mqtt.client as mqtt

```

BROKER = "localhost"

PORT = 1883

TOPIC = "iot/sensor"

client = mqtt.Client(mqtt.CallbackAPIVersion.VERSION2)

client.username_pw_set("sensor", "123456")

print("Đang kết nối tới MQTT Broker...")

client.connect(BROKER, PORT)

print("Kết nối thành công!")

while True:

    data = {

        "device": "ESP32",

        "temperature": random.randint(25, 35),

        "humidity": random.randint(60, 90)

    }

    message = json.dumps(data)

    client.publish(TOPIC, message)

    print("Đã gửi:", message)

    time.sleep(5)

```

PHỤ LỤC D. CHƯƠNG TRÌNH SUBSCRIBER

```

import paho.mqtt.client as mqtt

```

```

BROKER = "localhost"

PORT = 1883

TOPIC = "iot/sensor"

def on_connect(client, userdata, flags, reason_code, properties):

    print("Kết quả kết nối:", reason_code)

    client.subscribe(TOPIC)

    print("Đã subscribe tới:", TOPIC)

def on_message(client, userdata, msg):

    print("Nhận được:", msg.payload.decode())

client = mqtt.Client(mqtt.CallbackAPIVersion.VERSION2)

client.username_pw_set("admin", "admin123")

client.on_connect = on_connect

client.on_message = on_message

client.connect(BROKER, PORT)

print("Đang chờ dữ liệu...")

client.loop_forever()

```

PHỤ LỤC E. UNAUTHORIZED CLIENT

```

import time

import paho.mqtt.client as mqtt

def on_connect(client, userdata, flags, reason_code, properties):

    print("Kết quả kết nối:", reason_code)

client = mqtt.Client(mqtt.CallbackAPIVersion.VERSION2)

```

```
client.on_connect = on_connect  
print("Đang thử kết nối KHÔNG có username/password...")  
client.connect("localhost", 1883)  
client.loop_start()  
time.sleep(5)  
client.loop_stop()  
client.disconnect()
```

